

GUÍA DE TRABAJO · SESIÓN 1

Definición de tu Caso de Uso AI/LLM

Completa los 9 pasos durante la clase. Al cerrar, tendrás tu caso de uso definido. Escribe directamente en los recuadros amarillos. *Curso Proyecto Final AI Data Engineer · BSG Institute*

PASO 1 · Identifica al equipo y el contexto

Datos básicos del equipo y resumen en una sola frase del caso de uso elegido.

Equipo (integrantes) Nombres completos y rol que asumirá cada uno en el proyecto. <i>Ej. Ana Pérez (líder), Luis Soto (data), Marta Díaz (eval).</i>	Ismael Flamenco (Lider)
Organización / sector Empresa real o caso del que toman los datos. Sector económico. <i>Ej. Aguas del Sur — sector sanitario, atención al cliente.</i>	Agencia de Publicaciones México Central – Sector Editorial y Retail de Libros.
Caso de uso en 1 frase Resumen en una sola frase: qué hace el sistema, para quién, sobre qué datos. <i>Ej. Asistente que precarga la ficha de cotización en el CRM a partir del correo y los PDF adjuntos del cliente.</i>	Agente inteligente para la determinación dinámica de costos y precios de venta a partir de los gastos de producción registrados

PASO 2 · Delimita el problema con el marco TADR

Llena las cinco celdas con precisión. Si una celda no puede llenarse con datos concretos, el caso aún no está listo.

Trigger Evento concreto que dispara la necesidad. Incluye frecuencia (cuántas veces al día/semana ocurre). <i>Ej. Llegada de una solicitud de cotización por correo (12-18 por día hábil).</i>	Cierre de registro de costos y gastos en el proceso de la producción de un material, ya sea edición y producción nueva, reimpresión o compra.
Actor Persona específica que enfrenta el problema hoy. Rol granular, no un departamento abstracto. <i>Ej. Ejecutivo comercial de cuentas corporativas (equipo de 12 personas en Lima).</i>	Analista de costos y gastos / Encargado de inventarios y altas de productos.
Tarea hoy Pasos concretos que el actor hace hoy para resolver la necesidad, sin idealizar. <i>Ej. Abre el correo, descarga 1-3 PDFs, identifica al cliente en la base, extrae productos y cantidades, valida disponibilidad, completa 15 campos en el CRM.</i>	Revisa y recopila manualmente los registros de gastos en contabilidad (edición, imprenta, diseño, compra de derechos, etc.), consolida los datos en un Excel y aplica fórmulas de margen de utilidad para la determinación del costo y proponer un precio de venta.
Dolor (con números)	Recopilar los gastos realizados en la producción de un material para hacer el calculo del costo puede durar entre 2 a 3 semanas. Determinar el precio de venta de un producto nuevo toma de 1 a 2 semanas en lo que se determina el costo y margen de utilidad.

Qué incomoda al actor en esa tarea, con magnitudes verificables (tiempo, errores, volumen). <i>Ej. 22 minutos promedio por solicitud. 8% de errores de transcripción detectados ex-post.</i>	El margen de utilidad real suele ser 5% menor al proyectado por errores de cálculo manual. Existe un margen de error al calcular el costo de un material ya que hay gastos que no se reportaron o identificaron al momento de recopilarlos.
Resultado deseado (con números) Qué situación querría el actor en lugar de la actual, también con magnitudes medibles. <i>Ej. Tiempo de revisión menor a 5 minutos por solicitud. Tasa de error bajo el 3%.</i>	Recopilación de gastos y el cálculo del costo de producción se realicen en menos de 10 minutos. Determinación del precio de venta y margen de utilidad sea una tarea casi instantánea tras el cierre de costos, con un tiempo de procesamiento menor a 5 minutos por material.

PASO 3 · Define el tipo de tarea AI

Marca un solo tipo. Si dudas entre dos, vuelve al paso 2. Justifica brevemente por qué descartas los demás.

☐ Generación libre Producir contenido nuevo a partir de instrucciones. <i>Ej. Redactar un correo o crear una propuesta a partir de variables.</i>	☐ RAG (recuperación aumentada) Responder preguntas a partir de un corpus específico de documentos. <i>Ej. Asistente que responde dudas usando los manuales internos.</i>
☐ Extracción estructurada Convertir texto en un objeto con campos tipados. <i>Ej. Leer un correo y completar la ficha del CRM (cliente, fecha, ítems).</i>	☐ Clasificación semántica Asignar una etiqueta de un conjunto cerrado a un texto. <i>Ej. Clasificar tickets de soporte por departamento responsable.</i>
☐ Summarization Condensar contenido extenso en una versión más corta con criterios específicos. <i>Ej. Resumir actas de reuniones para briefing ejecutivo.</i>	☒ Agente (ejecución agéntica) Tomar decisiones y ejecutar acciones sobre sistemas externos. <i>Ej. Crear ticket, consultar API y luego decidir el siguiente paso.</i>

Justificación Por qué el tipo elegido y no los otros cinco. Explica brevemente por qué descartas las alternativas. <i>Ej. Es extracción: la entrada son documentos heterogéneos y la salida es un objeto con esquema fijo. No es RAG porque no hay corpus que consultar. No es generación libre porque la salida está estructurada.</i>	El sistema requiere tomar decisiones y ejecutar acciones sobre diferentes etapas (creación, compra, distribución) que involucran múltiples sistemas o fuentes de datos heterogéneas. Un agente puede interactuar con los diferentes departamentos para solicitar estatus y actualizar el sistema de seguimiento de forma autónoma. No es RAG, porque no solo buscamos responder dudas sobre documentos, sino gestionar un flujo de trabajo activo. No es Extracción estructurada aislada, aunque la usaremos para procesar contratos, el objetivo final es el "seguimiento" y la "optimización" del proceso completo. No es Generación libre ni Clasificación, ya que estas no tienen la capacidad de actuar sobre el proceso operativo para optimizarlo.
---	---

PASO 4 · Escribe el contrato de entrada y salida

Describe qué recibe y qué produce el sistema. Sé específico con tipos de campo y formato.

Entrada (qué recibe) Formato y fuente de los datos que el sistema procesa. Incluye tipo de archivo y origen. <i>Ej. Mensaje de correo (texto/HTML) más 0-5 adjuntos PDF, recibido vía API de Microsoft Graph. Incluye remitente, asunto, fecha y ID único.</i>	Registros de los gastos realizados y registrados en el sistema sobre los diferentes libros o proyectos en desarrollo o producción vía consulta SQL a una materialized view la base de datos del sistema con los campos: idproyecto (string), claveproducto (string), nombreproducto (string), fechaproyecto (date), cantidad (int), gastos (array).
Salida (esquema con campos y tipos) Esquema completo de la salida con nombres y tipos de cada campo. Incluye scores de confianza y comportamiento ante incertidumbre. <i>Ej. JSON con cliente_id (string null), cliente_nombre (string), fecha_requerida (date), productos (array), score_global (float 0-1), campos_baja_confianza (array).</i>	JSON con idproyecto (string), claveproducto (string), nombreproducto (string), proppropuesta_costo (float), propuesta_precio (float), cantidad_gastos(int), total_gastos (float), score_global (float 0-1), campos_baja_confianza (array).
Ejemplo concreto entrada → salida Un par entrada-salida realista que ilustre el comportamiento del sistema. <i>Ej. Entrada: correo de XYZ Industrial pidiendo 200 cajas de tornillos M8 para el 15/08, con PDF adjunto. Salida: cliente_id 'XYZ-2031', productos con 2 entradas, score 0.94, citas a líneas de origen.</i>	Entrada: Llamada a la función de calcular costo y precio de un proyecto en producción o desarrollo que concluyó la etapa de registro de gastos, la cual hace una consulta SQL de los registros de los gatos realizados para este proyecto. <pre>{ "proyecto": "3232-0001", "claveproducto": "3232", "nombreproducto": "Crece Feliz - Nueva Edición", "cantidad_produccion": 12000.00, "proppropuesta_costo": 340.50, "propuesta_precio": 550.00, "cantidad_gastos": 6.0, "total_gastos": 220000.00, "score_global": 0.8, Listado de Gastos }</pre>

PASO 5 · Define métricas en los cuatro niveles

Cada nivel necesita al menos una métrica con umbrales (aceptable/aspiracional) y método de medición.

Nivel	Métrica primaria	Umbral aceptable / aspiracional	Cómo se mide
Negocio Impacto en el indicador que justifica el proyecto. Lo que el negocio ya monitorea. <i>Ej. Tiempo / solicitud · 22 min hoy · objetivo < 5 min.</i>	Tiempo total del ciclo de determinación (Costo + Precio)	Aceptable: < 15 min Aspiracional: < 10 min	Comparando el timestamp del trigger (cierre de registro) contra la salida final del agente
Producto Experiencia del usuario del sistema. Cómo lo recibe el actor. <i>Ej. Tasa de aceptación de la ficha precargada · objetivo > 80%.</i>	Tasa de aceptación del precio sugerido	Aceptable: > 85% Aspiracional: > 95%	Porcentaje de sugerencias del agente que el Analista de Costos aprueba sin realizar modificaciones manuales
Modelo / Pipeline Calidad intrínseca de las salidas. Requiere eval set con ejemplos etiquetados. <i>Ej. Precisión por campo · objetivo > 92%.</i>	Exactitud en la identificación de gastos (Recall)	Aceptable: > 90% Aspiracional: 100%	Comparación de los gastos identificados por el agente contra un Eval Set de 200 casos históricos validados manualmente.
Infraestructura Propiedades operativas: latencia, costo, disponibilidad, throughput. <i>Ej. Latencia p95 < 30 s · costo < 0.15 USD por solicitud.</i>	Latencia p95 por consulta	Aceptable: < 60 seg Aspiracional: < 15 seg	Registro automático del tiempo de respuesta del modelo en cada ejecución mediante herramientas de observabilidad como Langfuse.

PASO 6 · Define los criterios operativos

Cinco decisiones operativas que condicionan toda la arquitectura aguas abajo.

SLO de latencia Tiempo máximo aceptable de respuesta antes de que el caso pierda valor. <i>Ej. Latencia p95 menor a 30 segundos por solicitud (flujo batch tras correo, no interactivo).</i>	Menor a 60 segundos por ejecución completa del agente. Se prioriza la profundidad del razonamiento sobre la inmediatez.
Envelope de costo por transacción (USD) Costo máximo por cada operación del sistema. Se calcula contra el costo de la alternativa manual. <i>Ej. Menos de 0.15 USD por solicitud (vs. costo manual estimado de 3.5 USD por solicitud).</i>	Menos de 0.50 USD por cálculo de material.
Política ante incertidumbre Qué hace el sistema cuando no está seguro: devolver vacío para revisión, dar la mejor estimación con score bajo, o pedir confirmación. <i>Ej. Estricta: campos con score menor a 0.7 se dejan vacíos y se marcan para revisión del ejecutivo. Nunca se inventan valores.</i>	Estricta (Filtro de confianza). Si el agente detecta discrepancias en los gastos o el score de confianza es < 0.8 , debe devolver el campo como null y generar una alerta para revisión humana. Nunca debe inventar costos para cuadrar el balance.
Observabilidad mínima (qué se registra) Qué se registra de cada interacción del sistema para depurar y mejorar. <i>Ej. Langfuse capturando input, prompt, output, modelo y versión, tokens, latencia, costo, feedback del ejecutivo, ID de traza.</i>	Trazabilidad completa en Langfuse. Se debe registrar: la consulta SQL de entrada (gastos), el prompt del agente, el JSON de salida, tokens consumidos, latencia y el "ID de proyecto" para auditoría cruzada.
Restricciones legales / seguridad Qué datos están restringidos, qué normativa aplica, qué políticas internas limitan el procesamiento. <i>Ej. Correos con datos comerciales confidenciales. No se permite enviar a APIs fuera de la región. Contrato empresarial con acuerdo de no entrenamiento.</i>	Privacidad de datos corporativos sensibles. Los datos de costos y márgenes son confidenciales.

PASO 7 · Inventaría las fuentes de datos

Los cuatro tipos de datos del proyecto. Si un tipo no existe aún, indica cómo lo construirás.

Tipo de dato	Fuente concreta	Acceso	Estado
Operación Los que alimentan el pipeline en producción: corpus, documentos, consultas que el sistema procesa. <i>Ej. Correos del buzón comercial vía Microsoft Graph API.</i>	Registros de gastos de producción (idproyecto, clave, fechaproyecto, listado de gastos).	Consulta SQL directa a Materialized View en la base de datos PostgreSQL del sistema.	Disponible: Los datos serían registrados en la base de datos y se tendría completo acceso a ellos.
Evaluación Conjunto de ejemplos con respuestas correctas conocidas (eval set) para medir el sistema. <i>Ej. 200 solicitudes históricas etiquetadas manualmente por el equipo.</i>	Se utilizarán datos históricos de gastos realizados en proyectos completados y se ingresarán datos de proyectos en proceso de producción para evaluar el desempeño y resultados.	Exportación de hojas de cálculo (Excel) consolidadas por el Analista de Costos.	Por construir: El equipo debe seleccionar y etiquetar estos casos para usarlos como "verdad absoluta".
Feedback Lo que el sistema captura en producción para mejora continua (correcciones, ratings). <i>Ej. Correcciones que hace el ejecutivo al cerrar la ficha en el CRM.</i>	Ajustes y correcciones del analista sobre la sugerencia de precio del agente.	Registro automático en Langfuse o tabla de logs vinculada al ID de traza.	Por instrumentar: Se capturará en tiempo de ejecución una vez desplegada la herramienta.
Auxiliares Datos que enriquecen al sistema sin ser corpus principal (catálogos, taxonomías, glosarios). <i>Ej. Catálogo de productos y base de clientes del CRM.</i>	Políticas de márgenes de utilidad por categoría y Catálogo maestro de libros (SKUs).	Tablas maestras de la DB o archivo de configuración (JSON) con reglas de negocio.	Disponible: Información estructurada y accesible para enriquecer el contexto del agente.

PASO 8 · Identifica riesgos y supuestos

Riesgos = lo que puede salir mal con mitigación. Supuestos = lo que das por cierto sin validar, con plan de validación.

Riesgo 1 + mitigación Algo que podría salir mal con probabilidad e impacto identificable, y cómo lo vas a mitigar. <i>Ej. Variabilidad de formato en correos de clientes nuevos. Mitigación: ampliar el eval set con casos atípicos detectados en producción.</i>	Ambigüedad en descripción de gastos. Los registros manuales pueden confundir al agente Mitigación: Implementar un filtro de confianza (> 0.8) para derivar casos inciertos a revisión humana
Riesgo 2 + mitigación Otro riesgo distinto al anterior, idealmente en otra dimensión (datos, costo, deriva). <i>Ej. PDFs escaneados de baja calidad. Mitigación: paso explícito de OCR con Document AI y devolución de campos con score bajo.</i>	Deriva del modelo (Drift). Actualizaciones del proveedor de API que alteren la lógica financiera Mitigación: Fijar la versión específica del modelo en el código y reevaluar el Eval Set periódicamente
Riesgo 3 + mitigación Tercer riesgo. Cubre dimensiones como costo, deriva temporal o adopción. <i>Ej. Deriva temporal si el proveedor actualiza el modelo. Mitigación: fijar versión específica y reevaluar el eval set antes de actualizar.</i>	Datos SQL desactualizados. Que la Materialized View no refleje gastos de último minuto Mitigación: Configurar un refresco de la vista disparado por evento (webhook) ante gastos críticos
Supuesto 1 + cómo lo validarás Algo que estás dando por cierto sin haber validado. Indica cómo y cuándo lo confirmarás. <i>Ej. Asumimos que 80% de los correos tienen estructura identificable. Se valida con el eval set parcial en la sesión 3.</i>	Reglas de margen digitalizables. Asumimos que las políticas de precio pueden convertirse a lógica JSON Validación: Entrevista técnica con el Director de Finanzas en la Semana 1
Supuesto 2 + cómo lo validarás Segundo supuesto, típicamente sobre acceso a sistemas, disponibilidad de personas o calidad de datos auxiliares. <i>Ej. Asumimos que el servidor de correo permite acceso vía Graph API. Validar con TI en semana 1.</i>	Integridad de la base de datos. Asumimos que el 100% de los gastos relevantes ya se capturan en PostgreSQL Auditoría cruzada de 50 proyectos históricos contra libros contables
Supuesto 3 + cómo lo validarás Tercer supuesto. Considera disponibilidad del equipo del negocio para etiquetar o dar feedback. <i>Ej. Asumimos que el equipo comercial puede etiquetar 200 ejemplos en 2 semanas. Validar con el sponsor.</i>	Disponibilidad del experto. Asumimos que el analista tiene tiempo para etiquetar el Eval Set Firma de compromiso con el sponsor antes de iniciar el desarrollo

PASO 9 · Consolida tu Project Brief

Redacta el brief integrando lo trabajado en los pasos anteriores. Una a dos páginas en prosa coherente, no notas sueltas.

Project Brief: Agente Inteligente para Determinación de Costos y Precios

Este proyecto se desarrolla para la Agencia de Publicaciones México Central, empresa del sector editorial y retail. Actualmente, el Analista de Costos enfrenta un proceso manual donde la recopilación de gastos para libros (producción propia o terceros) toma de 2 a 3 semanas, lo que genera errores de cálculo que impactan el margen de utilidad real en un 5% respecto al proyectado.

Se llevará a cabo la recopilación y almacenamiento de los gastos de producción realizados para los proyectos editoriales en curso, ya sean reimpressiones, nuevas ediciones o compras y adquisiciones de material ya existente.

El sistema se activará cada vez que se cierre el registro de costos de un material, con el objetivo de reducir el tiempo de cálculo a menos de 10 minutos y lograr una precisión financiera con una desviación menor al 0.5%.

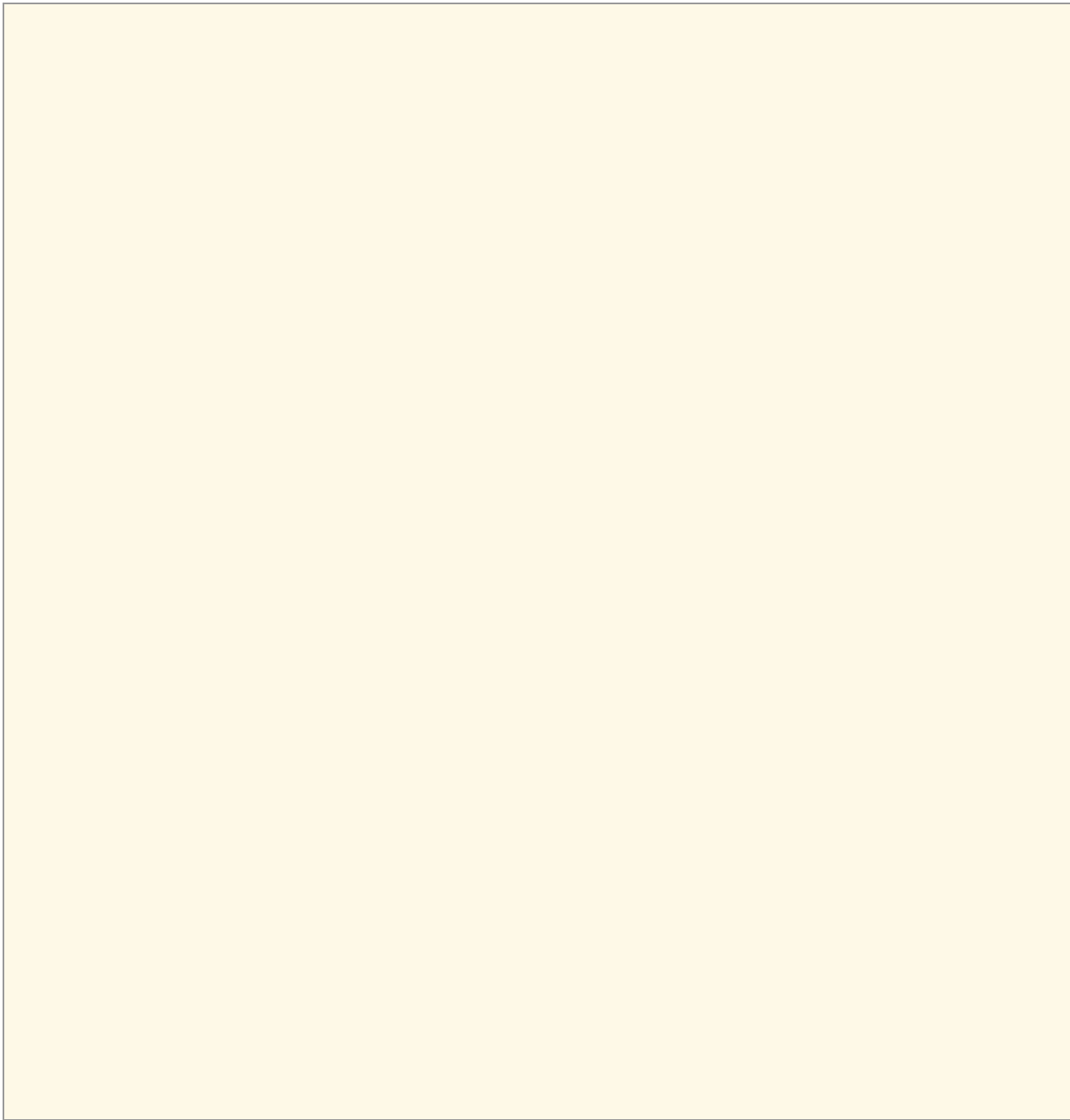
Se implementará un Agente (ejecución agéntica) capaz de interactuar con el sistema de base de datos para razonar sobre los gastos y aplicar políticas de margen de forma autónoma.

El sistema recibirá como entrada un listado de gastos vía consulta SQL a una vista materializada en PostgreSQL y producirá un objeto JSON estructurado que contendrá el ID del proyecto, la propuesta de costo y precio de venta, y un score de confianza global. Esta arquitectura permite que el agente tome decisiones lógicas sobre qué gastos corresponden a cada etapa de producción, optimizando el flujo de trabajo actual.

El éxito se medirá en cuatro niveles: en negocio, reduciendo el ciclo total a menos de 15 minutos; en producto, logrando una tasa de aceptación de precios sugeridos superior al 85%; en modelo, con una exactitud mayor al 90% contra un eval set; y en infraestructura, manteniendo una latencia p95 menor a 30 segundos. Operativamente, el agente tendrá un presupuesto máximo de 0.50 USD por transacción y aplicará una política de incertidumbre estricta: si la confianza es baja, el valor se devolverá nulo para revisión humana, evitando alucinaciones financieras. Se usará Langfuse para garantizar la observabilidad total de cada traza.

El sistema se alimentará de datos operativos de la base de datos y de un archivo JSON auxiliar con las políticas de márgenes. Para garantizar la calidad, el equipo construirá un Eval Set de 200 casos históricos validados por expertos, el cual servirá como "verdad absoluta" para las evaluaciones. Los principales riesgos identificados son la ambigüedad en las descripciones de gastos y la deriva del modelo (drift), los cuales se mitigarán con filtros de confianza y el congelamiento de versiones de la API. Asumimos que las políticas de precio son digitalizables y que el analista experto tendrá disponibilidad para el etiquetado del conjunto de prueba.

El objetivo es que pueda existir una solución que, con base a la información de gastos y procesos de producción almacenados y registrados, se pueda llegar a la determinación de costos y precios de venta de materiales y proyectos en curso.



VALIDACIÓN FINAL · Antes de cerrar la sesión

Marca cada casilla. Si alguna queda en blanco, vuelve al paso correspondiente antes de avanzar a la sesión 2.

- ☒ El problema tiene Trigger, Actor, Tarea, Dolor y Resultado con magnitudes verificables (paso 2).
- ☒ El tipo de tarea AI es uno solo, justificado contra los otros cinco (paso 3).
- ☒ El contrato I/O tiene esquema concreto y al menos un ejemplo (paso 4).
- ☒ Hay al menos una métrica primaria por nivel con umbrales y método (paso 5).
- ☒ Los cinco criterios operativos están definidos con valores explícitos (paso 6).
- ☒ Los cuatro tipos de datos están identificados; el eval set tiene plan de construcción (paso 7).
- ☒ Hay al menos tres riesgos con mitigación y tres supuestos con plan de validación (paso 8).
- ☒ El envelope de costo y los umbrales se sostienen con números reales del proveedor.
- ☒ El brief consolidado cabe en una a dos páginas y está escrito en prosa coherente.
- ☒ Una persona externa al equipo puede leer el brief y entender qué construirán y cómo medirán éxito.

14 / 06 / 2026	Ismael Flamenco
----------------	-----------------

